

TERCEIRA AVALIAÇÃO

Nome:

Atenção: Respostas sem as devidas justificativas ou cálculos não serão consideradas!

- Um sinal de eletrocardiograma é limitado em banda à 80 Hz. Admitindo-se que o sinal é amostrado com uma taxa 25% superior à taxa de Nyquist, e que após isso, cada amostra é quantizada em 256 níveis, determine a taxa de transmissão (em *bits/s*) e a largura de banda ocupada por um sinal de eletrocardiograma digitalizado.
- Determine se os sinais a seguir são periódicos. Se o sinal for periódico, determine o seu período fundamental.
 - $x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right)$.
 - $x[n] = \sin\left(\frac{6\pi}{7}n\right)$.
 - $x[n] = \sin\left(\frac{n}{8}\right)$.
- Um sistema de tempo discreto possui resposta ao impulso dada por $h[n] = 0,8^n u[n]$. Através do cálculo analítico da convolução, determine a saída deste sistema quando a entrada é $x[n] = 0,3^n u[n]$.
- Discuta a estabilidade e a causalidade dos sistemas LTI com resposta ao impulso apresentadas a seguir. Justifique suas respostas.
 - $h[n] = 0,25^n u[n]$.
 - $h[n] = 1,5^n u[n]$.
 - $h[n] = 0,25^n u[-n - 1]$.
 - $h[n] = 1,5^n u[-n - 1]$.
 - $h[n] = 0,25^{|n|}$.
- Resolva recursivamente as quatro primeiras amostras para a seguinte equação de diferença:

$$y[n + 1] - 0,5y[n] = x[n],$$

com $y[-1] = 10$ e $x[n] = u[n]$.

Fórmulas e Relações Úteis

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)^2} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 \alpha^n = \frac{\alpha^2 + \alpha}{(1 - \alpha)^3} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N - 1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N - 1)N(2N - 1)}{6}$$